

Лабораторная работа №6

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов

Взваров Михаил

РУДН, НПИбд-01-25

2026

Цель работы

Ознакомиться с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрести навыки управления процессами и анализа использования диска.

Задание

- ▶ Записать имена файлов из `/etc` и домашнего каталога.
- ▶ Найти `.conf`-файлы.
- ▶ Выполнить поиск файлов по имени.
- ▶ Запустить процесс в фоновом режиме.
- ▶ Запустить и завершить `gedit`.
- ▶ Изучить `df` и `du`.

Перенаправление вывода

```
ls /etc > file.txt
```

```
ls ~ >> file.txt
```

Операторы:

- ▶ ‘>’ — перезаписывает файл;
- ▶ ‘>>’ — добавляет данные в конец;
- ▶ ‘2>’ — перенаправляет поток ошибок.

Фильтрация данных

```
grep "\.conf" file.txt
```

```
grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```

‘grep’ использовался для поиска строк по заданному шаблону.

Поиск файлов

```
find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -type f 2>/dev/null  
find /etc -maxdepth 1 -name "h*" -type f 2>/dev/null
```

Команда ‘find’ позволяет выполнять поиск по имени и типу объекта.

Фоновые процессы

```
find /var/log -name "log*" -type f \  
2>/dev/null > ~/logfile &
```

jobs

Символ ‘&’ запускает команду в фоновом режиме.

Использование диска

```
df -h
```

```
du -sh ~/
```

- ▶ ‘df’ показывает использование файловых систем.
- ▶ ‘du’ показывает объём, занимаемый файлами и каталогами.

Поиск каталогов

```
find ~ -type d 2>/dev/null
```

```
find ~ -maxdepth 1 -type d 2>/dev/null
```

Опция ‘-type d’ ограничивает поиск каталогами.

Выводы

В ходе работы были освоены перенаправление потоков, 'grep', 'find', фоновые процессы и команды 'df' и 'du'.

Получены практические навыки работы с файлами, процессами и дисковым пространством из командной строки Linux.

Цель работы достигнута.

Контрольные вопросы

- 1. Какие стандартные потоки существуют?** ‘stdin (0)’ — ввод, ‘stdout (1)’ — вывод, ‘stderr (2)’ — ошибки.
- 2. Чем ‘>’ отличается от ‘>>’?** ‘>’ перезаписывает файл, ‘>>’ добавляет данные в конец.
- 3. Что такое конвейер?** Конвейер ‘|’ передаёт вывод одной команды на ввод другой.
- 4. Для чего используются ‘find’ и ‘grep’?** ‘find’ ищет файлы и каталоги по критериям, ‘grep’ фильтрует текст по шаблону.
- 5. Для чего нужны ‘df’ и ‘du’?** ‘df’ показывает использование файловых систем, ‘du’ — размер файлов и каталогов.

Библиография

1. Методические указания к лабораторной работе.
2. Linux man pages: 'find', 'grep', 'ps', 'kill', 'df', 'du', 'top'.
3. GNU Coreutils Manual.